RAPPORT DE TÂCHE

Mission 2 — Tâche 4 : Authentification administrateur

Projet MediatekFormation — Symfony 6.4

Projet	
Mission	Mission 2 — Back Office
Tâche	Tâche 4 — Authentification administrateur
Temps estimé	4 heures
Temps réel	5h30 (difficultés de configuration)
Technologies	Symfony 6.4, Security Bundle, Bcrypt, YAML
Outil diagramme	Microsoft Word (formes automatiques)

1. Demande de la tâche

La tâche 4 de la Mission 2 consiste à sécuriser l'accès au back office par un système d'authentification. Les fonctionnalités attendues sont :

• Le back office ne doit être accessible qu'après authentification. Un seul profil administrateur doit avoir le droit d'accès.

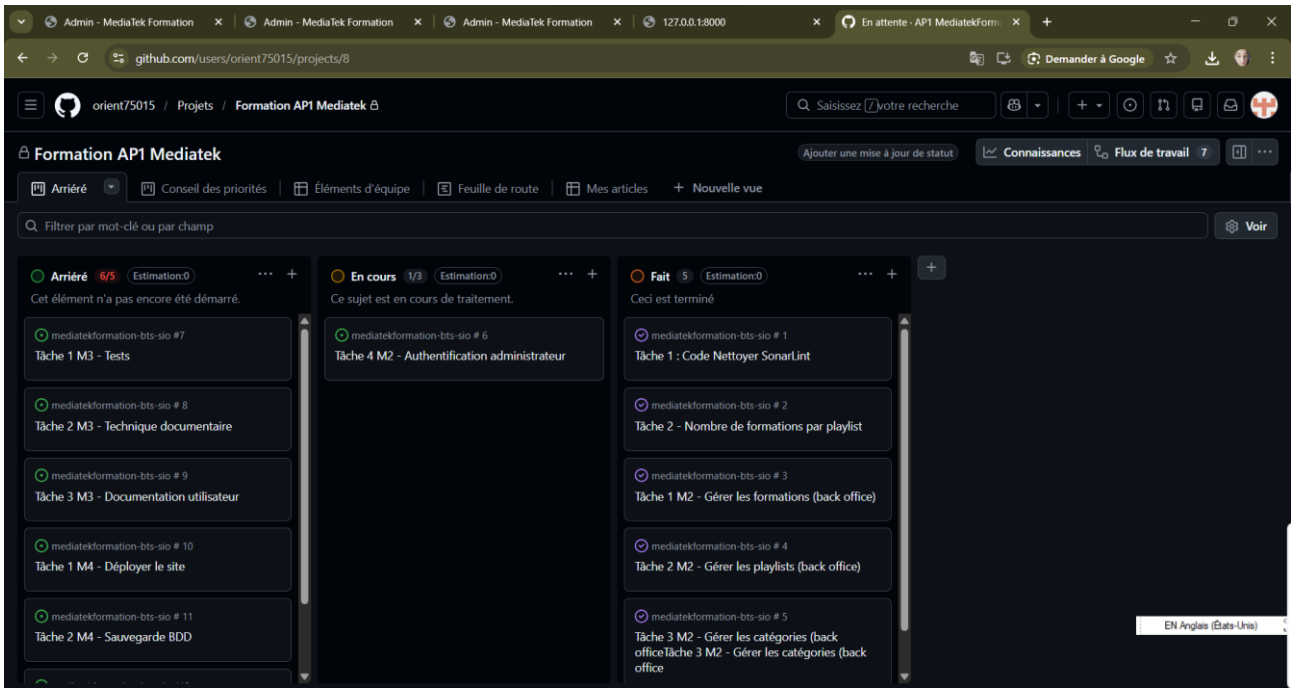
• L'accès au back office doit se faire en ajoutant /admin à la fin de l'URL de base, soit http://127.0.0.1:8000/admin. Cette URL affiche directement le formulaire de connexion.

• Un lien de déconnexion doit être présent sur toutes les pages du back office.

• L'accès à la partie admin est sécurisé : toute tentative d'accès à une URL commençant par /admin/ sans authentification redirige vers la page de connexion /admin.

2. Tableau de bord Kanban

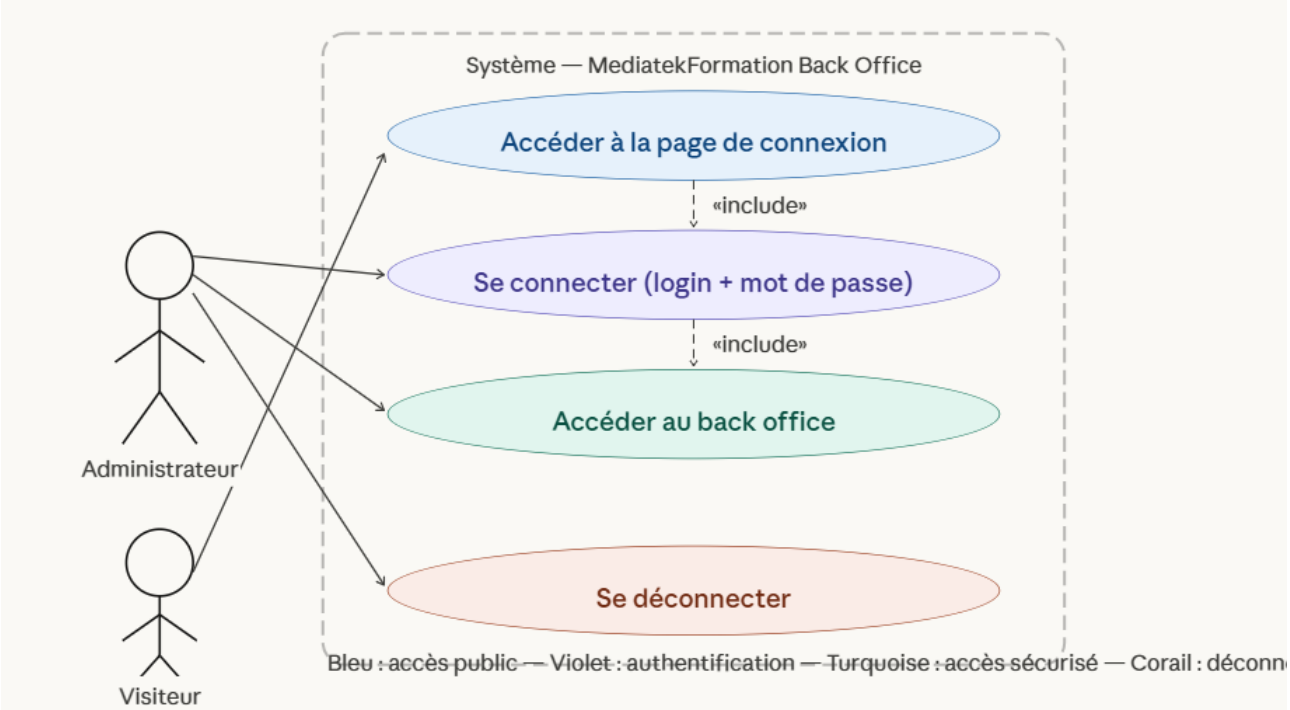
Capture du tableau Kanban GitHub avec la tâche 4 M2 visible dans la colonne « En cours » :



[CAPTURE : Kanban GitHub — Tâche 4 M2 visible dans la colonne En cours]

3. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme ci-dessous a été réalisé avec Microsoft Word (formes automatiques). Il représente les interactions entre les acteurs et le système pour l'authentification :



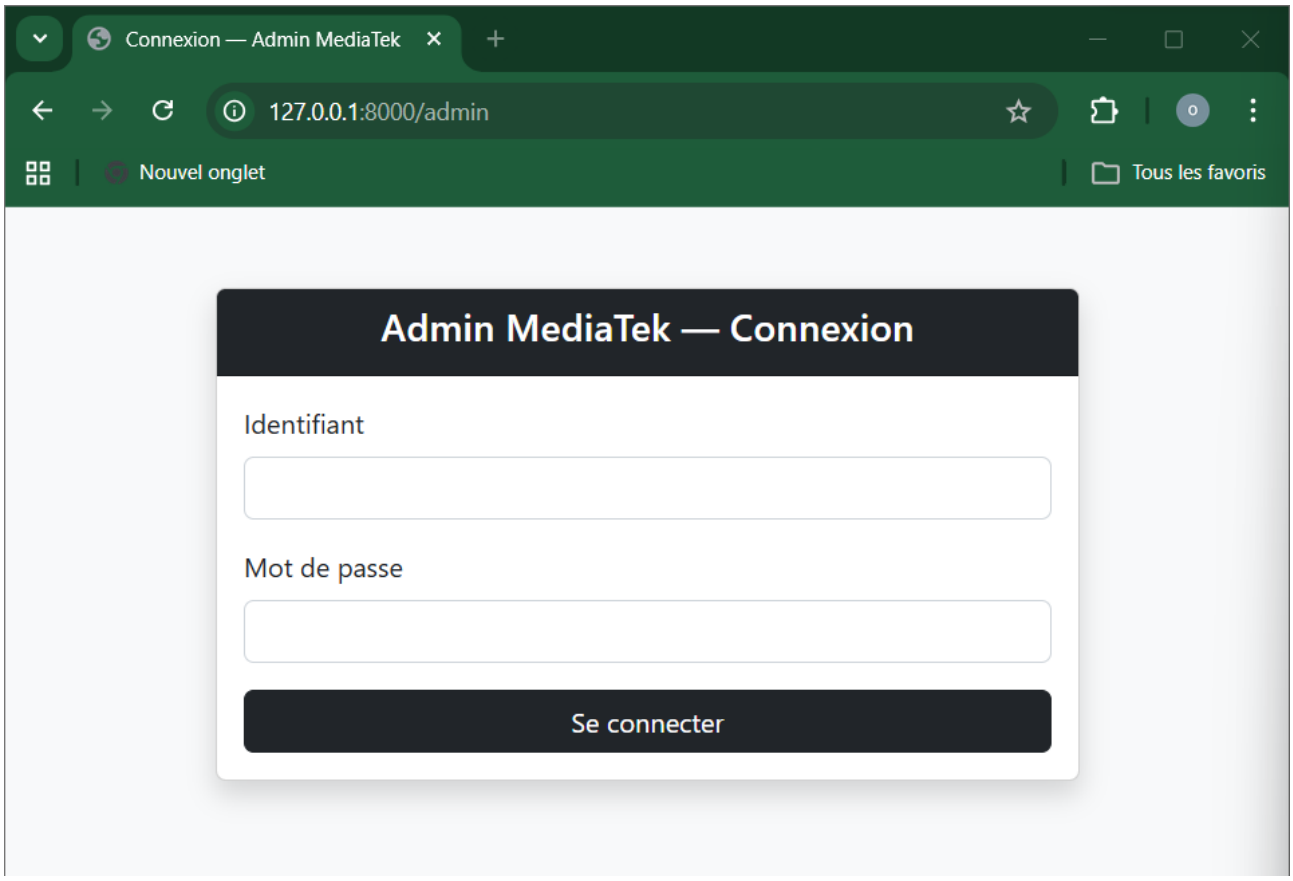
[CAPTURE : Diagramme de cas d'utilisation — réalisé avec Microsoft Word]

Deux acteurs sont représentés : le Visiteur (non authentifié) qui peut accéder à la page de connexion via /admin, et l'Administrateur (authentifié) qui peut se connecter, accéder au back office et se déconnecter.

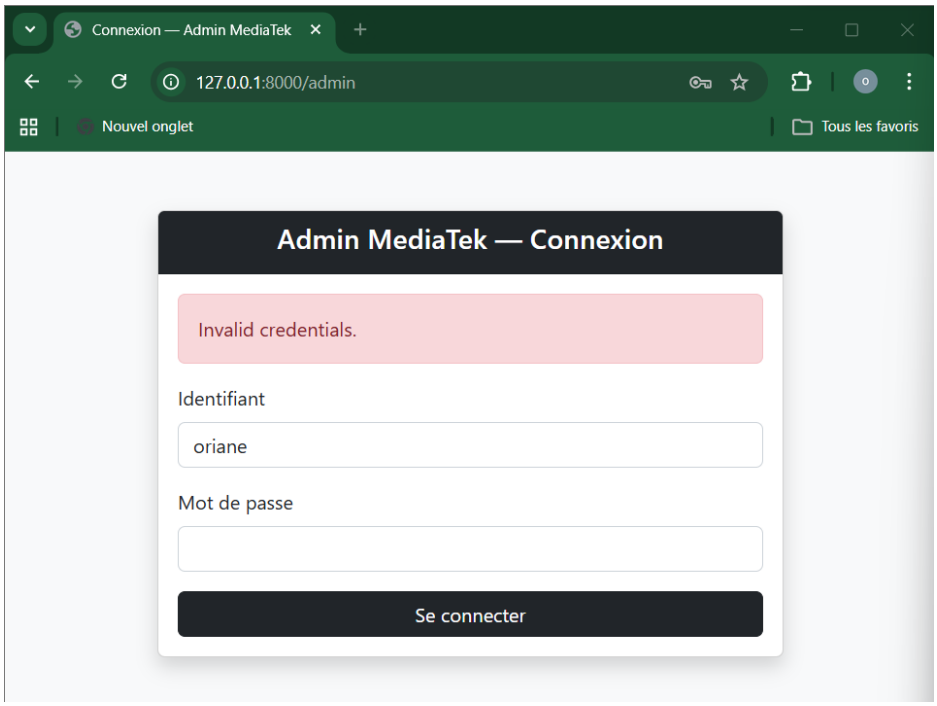
4. Maquettes des pages et résultats

4.1 Page de connexion — /admin

L'URL /admin affiche directement le formulaire de connexion. Il contient un champ identifiant et un champ mot de passe. En cas d'erreur de saisie, un message « Invalid credentials » s'affiche en rouge. Un seul compte administrateur est configuré.



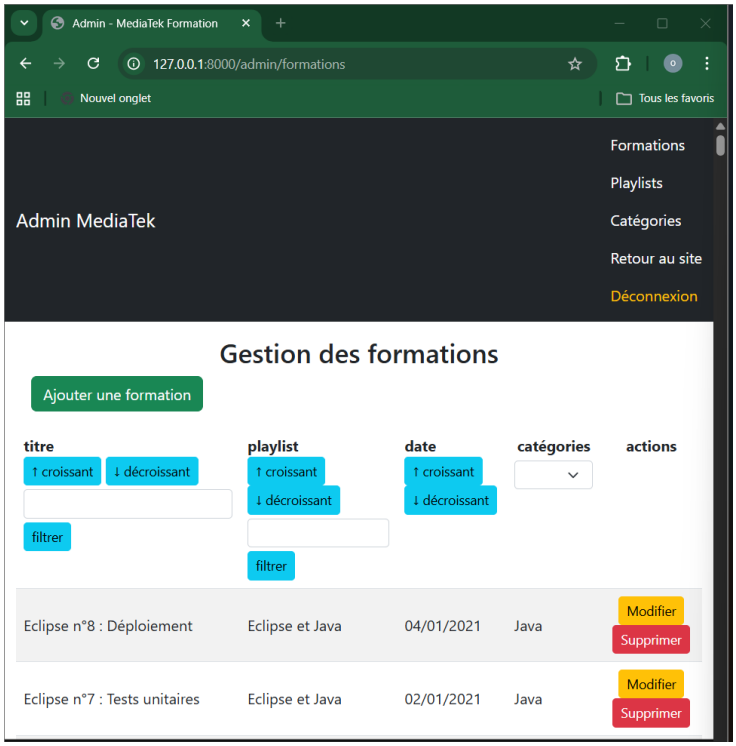
[CAPTURE : Page /admin — formulaire de connexion vide]



[CAPTURE : Page /admin — message d'erreur Invalid credentials après saisie incorrecte]

4.2 Accès au back office après connexion

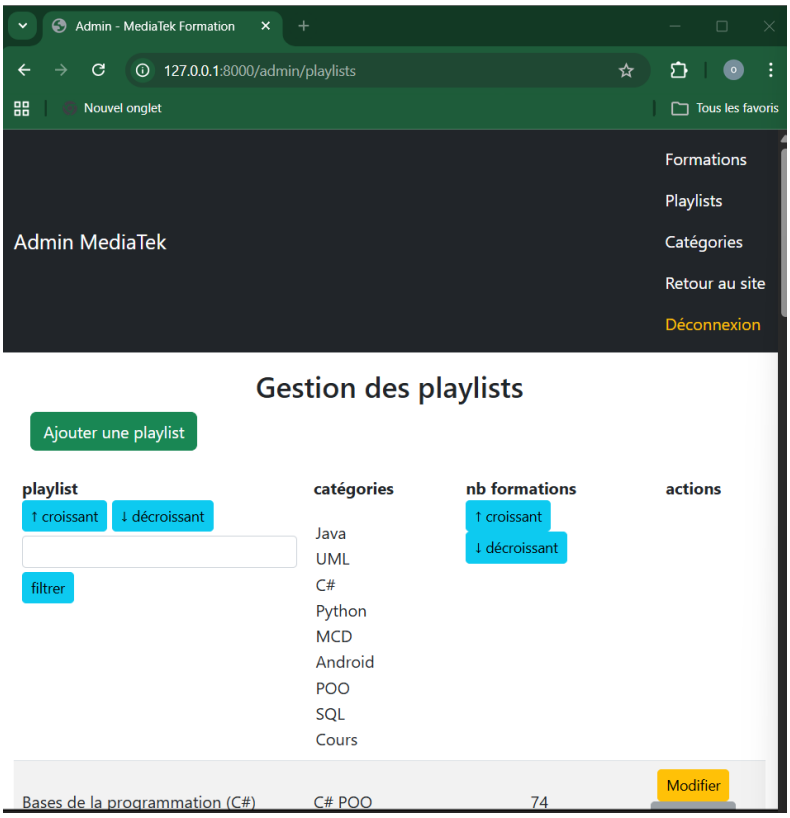
Après une connexion réussie via /admin, l'administrateur est redirigé vers /admin/formations. La barre de navigation affiche les liens Formations, Playlists, Catégories, Retour au site et Déconnexion (en orange) sur toutes les pages.



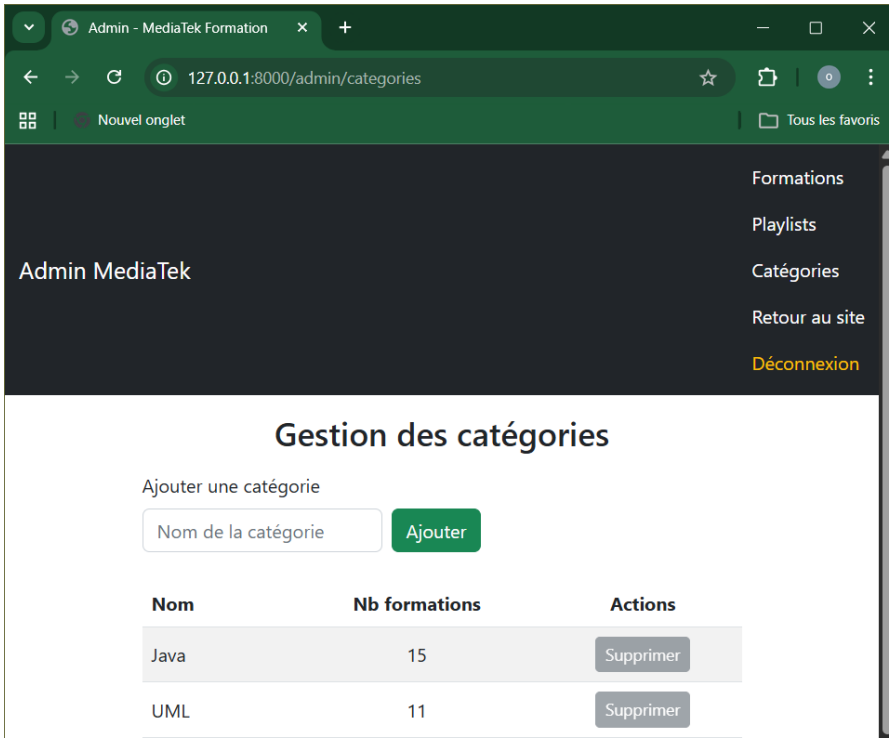
[CAPTURE : Page /admin/formations après connexion réussie — lien Déconnexion visible en orange dans la navbar]

4.3 Lien de déconnexion sur toutes les pages

Le lien Déconnexion est présent dans le template de base adminbase.html.twig, ce qui garantit sa présence sur toutes les pages du back office.



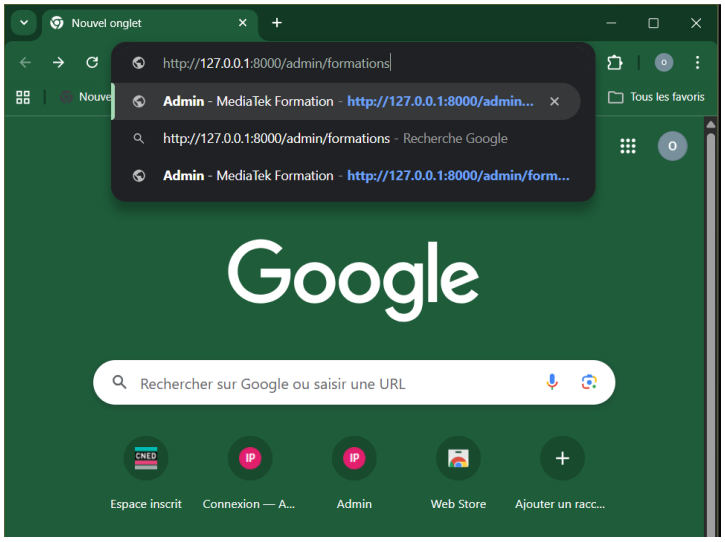
[CAPTURE : Page /admin/playlists — lien Déconnexion visible dans la navbar]

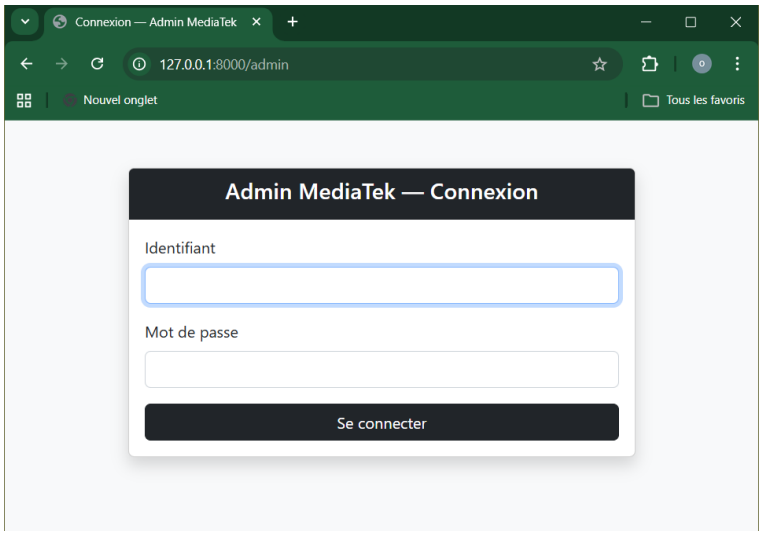


[CAPTURE : Page /admin/categories — lien Déconnexion visible dans la navbar

4.4 Redirection vers la page de connexion

Toute tentative d'accès direct à une URL du back office (/admin/formations, /admin/playlists, etc.) sans être authentifié redirige automatiquement vers /admin.

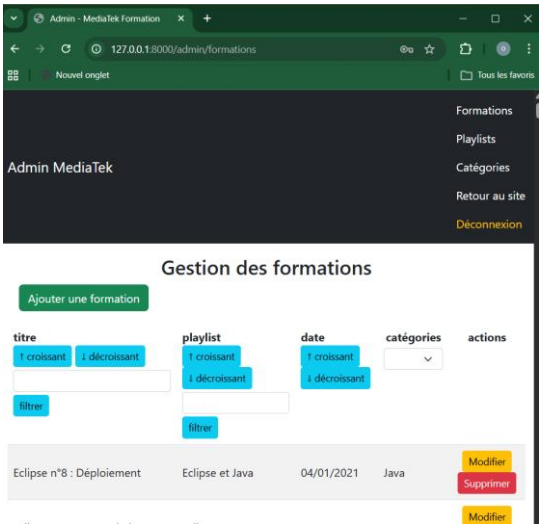




[CAPTURE : Tentative d'accès à /admin/formations sans authentification — redirection vers /admin]

4.5 Déconnexion

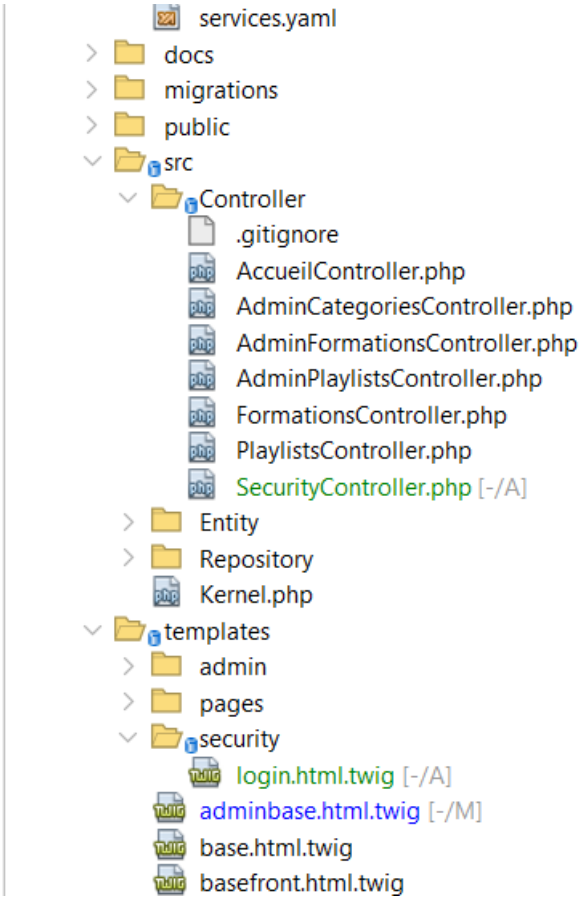
Un clic sur le lien Déconnexion invalide la session et redirige vers la page d'accueil du site.



[CAPTURE : Page d'accueil du site après déconnexion]

5. Arborescence des fichiers et modifications

Fichiers créés et modifiés pour cette tâche :



[CAPTURE : Arborescence NetBeans — fichiers modifiés mis en évidence]

Fichier	Rôle
`src/Controller/SecurityController.php` (créé)	Contrôleur gérant les routes /admin (formulaire de connexion) et /logout (déconnexion interceptée par Symfony).
`templates/security/login.html.twig` (créé)	Page de connexion accessible via /admin. Affiche le formulaire identifiant/mot de passe et le message d'erreur en cas de mauvaises credentials.
`config/packages/security.yaml` (modifié)	Configuration du système de sécurité : provider en mémoire avec admin hashé bcrypt, firewall avec form_login et logout, access_control avec ^/admin$ en PUBLIC_ACCESS et ^/admin/ en ROLE_ADMIN.
`templates/adminbase.html.twig` (modifié)	Ajout des liens Playlists, Catégories et Déconnexion dans la barre de navigation présente sur toutes les pages du back office.

6. Modifications et ajouts dans le code

6.1 config/packages/security.yaml

C'est le fichier central de cette tâche. La clé de la configuration est l'access_control qui utilise deux règles distinctes : ^/admin$ (avec $ signifiant fin de chaîne) pour rendre la page de connexion publique, et ^/admin/ (avec slash final) pour protéger toutes les sous-URLs du back office.

```yaml
    password_hashers:
        Symfony\Component\Security\Core\User\PasswordAuthenticatedUserInterface: 'auto'
    providers:
        users_in_memory:
            memory:
                users:
                    admin:
                        password: '$2y$13$rKreiPlEx9jBSjwKZoVIY.TcVXc3KUWF0z4Uo5ncJNofGw706pQKu'
                        roles: 'ROLE_ADMIN'
    firewalls:
        dev:
            pattern: ^/(_(profiler|wdt)|css|images|js)/
            security: false
        main:
            lazy: true
            provider: users_in_memory
            form_login:
                login_path: app_login
                check_path: app_login
                default_target_path: /admin/formations
            logout:
                path: app_logout
                target: /
    access_control:
        - { path: ^/admin$, roles: PUBLIC_ACCESS }
        - { path: ^/admin/, roles: ROLE_ADMIN }

when@test:
    security:
        password_hashers:
            Symfony\Component\Security\Core\User\PasswordAuthenticatedUserInterface:
                algorithm: auto
                cost: 4
                time_cost: 3
                memory_cost: 10
```

[CAPTURE : Capture NetBeans — security.yaml : configuration complète]

6.2 SecurityController.php

Ce contrôleur est minimal : la méthode login() est mappée sur /admin et affiche le formulaire de connexion. La méthode logout() est vide car Symfony intercepte cette route automatiquement via le firewall.

```php
<?php
namespace App\Controller;

use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
use Symfony\Component\Security\Http\Authentication\AuthenticationUtils;

class SecurityController extends AbstractController {

    #[Route('/admin', name: 'app_login')]
    public function login(AuthenticationUtils $authenticationUtils): Response{
        $error = $authenticationUtils->getLastAuthenticationError();
        $lastUsername = $authenticationUtils->getLastUsername();
        return $this->render('security/login.html.twig', [
            'last_username' => $lastUsername,
            'error' => $error,
        ]);
    }

    #[Route('/logout', name: 'app_logout')]
    public function logout(): void{
        throw new \LogicException('This method can be blank - it will be intercepted by the logout key on your firewall.');
    }
}
```

[CAPTURE : Capture NetBeans — SecurityController.php : code complet]

6.3 templates/security/login.html.twig

Page de connexion autonome (pas d'extension de adminbase.html.twig car l'utilisateur n'est pas encore authentifié). Contient le formulaire avec les champs _username et _password requis par Symfony, le token CSRF, et l'affichage conditionnel du message d'erreur.

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Connexion — Admin MediaTek</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body class="bg-light">
    <div class="container mt-5">
        <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-md-4">
                <div class="card shadow">
                    <div class="card-header bg-dark text-white text-center">
                        <h4>Admin MediaTek — Connexion</h4>
                    </div>
                    <div class="card-body">
                        {% if error %}
                            <div class="alert alert-danger">{{ error.messageKey|trans({}, 'security') }}</div>
                        {% endif %}
                        <form method="POST" action="{{ path('app_login') }}">
                            <div class="mb-3">
                                <label class="form-label">Identifiant</label>
                                <input type="text" class="form-control" name="_username"
                                       value="{{ last_username }}" required autofocus>
                            </div>
                            <div class="mb-3">
                                <label class="form-label">Mot de passe</label>
                                <input type="password" class="form-control" name="_password" required>
                            </div>
                            <input type="hidden" name="_csrf_token" value="{{ csrf_token('authenticate') }}">
                            <button type="submit" class="btn btn-dark w-100">Se connecter</button>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</body>
```

[CAPTURE : Capture NetBeans — login.html.twig : code complet]

6.4 templates/adminbase.html.twig

Ajout des liens Playlists, Catégories et Déconnexion dans la navbar. Le lien Déconnexion est affiché en orange (text-warning Bootstrap) pour le distinguer visuellement des autres liens de navigation.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Admin - MediaTek Formation</title>
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css">
    </head>
    <body>
        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
            <div class="container-fluid">
                <a class="navbar-brand" href="{{ path('admin.formations') }}">Admin MediaTek</a>
                <div class="navbar-nav">
                    <a class="nav-link text-white" href="{{ path('admin.formations') }}">Formations</a>
                    <a class="nav-link text-white" href="{{ path('admin.playlists') }}">Playlists</a>
                    <a class="nav-link text-white" href="{{ path('admin.categories') }}">Catégories</a>
                    <a class="nav-link text-white" href="{{ path('accueil') }}">Retour au site</a>
                    <a class="nav-link text-warning" href="{{ path('app_logout') }}">Déconnexion</a>
                </div>
            </div>
        </nav>
        <div class="container-fluid mt-3">
            {% block body %}{% endblock %}
        </div>
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    </body>
</html>
```

[CAPTURE : Capture NetBeans — adminbase.html.twig : navbar avec le lien Déconnexion]

7. Difficultés rencontrées et solutions apportées

7.1 Boucle de redirection infinie

Lors du premier test, le navigateur affichait l'erreur ERR_TOO_MANY_REDIRECTS. La cause était que la route de login était /admin sans distinction, ce qui déclenchait une boucle : Symfony détectait /admin comme protégé, redirigeait vers /admin pour se connecter, qui était lui-même protégé, et ainsi de suite.

Solution : utilisation de deux règles distinctes dans l'access_control : ^/admin$ (fin de chaîne exacte) pour la page de connexion en PUBLIC_ACCESS, et ^/admin/ (avec slash) pour les pages protégées en ROLE_ADMIN.

7.2 Erreur de configuration YAML — option target mal placée

Une erreur 500 indiquait que l'option target n'était pas reconnue sous security.firewalls.main. La cause était que target était placé au même niveau que logout au lieu d'être imbriqué à l'intérieur du bloc logout.

Solution : correction de l'indentation YAML pour placer target à l'intérieur du bloc logout.

7.3 Mot de passe incorrect — Invalid credentials

Après la première configuration, la connexion échouait avec Invalid credentials car le hash bcrypt initial ne correspondait à aucun mot de passe connu.

Solution : utilisation de la commande php bin/console security:hash-password pour générer un nouveau hash à partir d'un mot de passe connu (admin123), puis mise à jour de security.yaml avec ce nouveau hash.

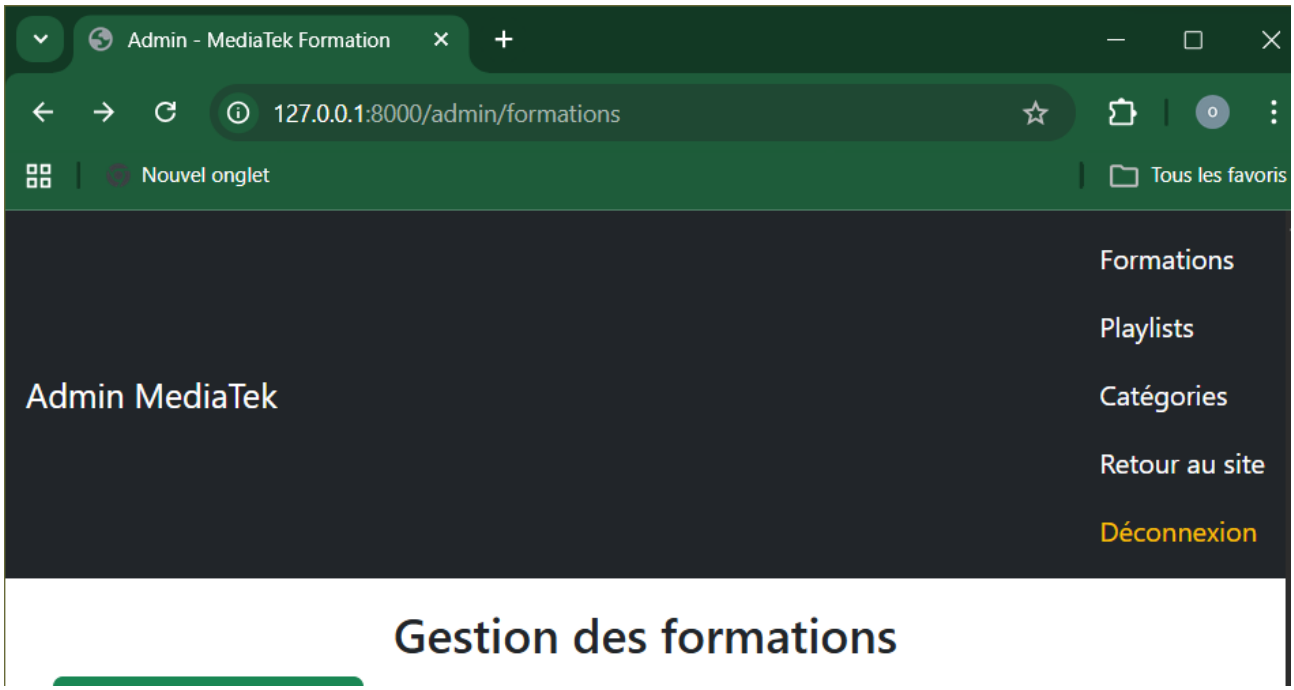
7.4 Redirection vers /admin introuvable après connexion

Après une connexion réussie, une erreur 404 apparaissait car le navigateur avait mis en cache une ancienne redirection vers /admin sans slash. L'ouverture d'une fenêtre de navigation privée a résolu le problème.

8. Résultat final

L'authentification du back office est pleinement opérationnelle :

• L'URL /admin affiche directement le formulaire de connexion.
• Toute URL commençant par /admin/ redirige vers /admin si l'utilisateur n'est pas authentifié.
• La connexion avec les identifiants admin / admin123 fonctionne et redirige vers /admin/formations.
• Le lien Déconnexion est présent sur toutes les pages du back office.
• La déconnexion invalide la session et redirige vers la page d'accueil.



[CAPTURE : Capture finale — page /admin/formations connectée avec le lien Déconnexion visible]